



Documentation Du Projet

PROJET INTERDISCIPLINAIRE 2024/2025 BA2 INFORMATIQUE
HAUTE ÉCOLE EN HAINAUT

GILLARD ROBIN

NGUEPI ULRICH

DUCHENNE CORENTIN

COLLE JOULIAN

TABLE DE MATIERE

I. Plan réseau	3
II. Analyse UML	4
• DIAGRAMME DE CLASSE LOCAL	4
• DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION LOCAL	5
• DIAGRAMME DE SÉQUENCE LOCAL	5
III. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES GLOBALE	6
• MODÈLE CONCEPTUELLE DE LA BASE DE DONNÉES	6
• MODÈLE LOGIQUE DE LA BASE DE DONNÉE	6
IV. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES LOCALE	7
• MODÈLE CONCEPTUELLE DE LA BASE DE DONNÉES	7
• MODÈLE LOGIQUE DE LA BASE DE DONNÉE	7
V. MAQUETTES DES INTERFACES UTILISATEURS	8
A. Local	8
B. Global	9
VI. RAPPORT DÉTAILLÉ SUR LES TESTS ET LES CONFIGURATIONS TECHNIQUES	10

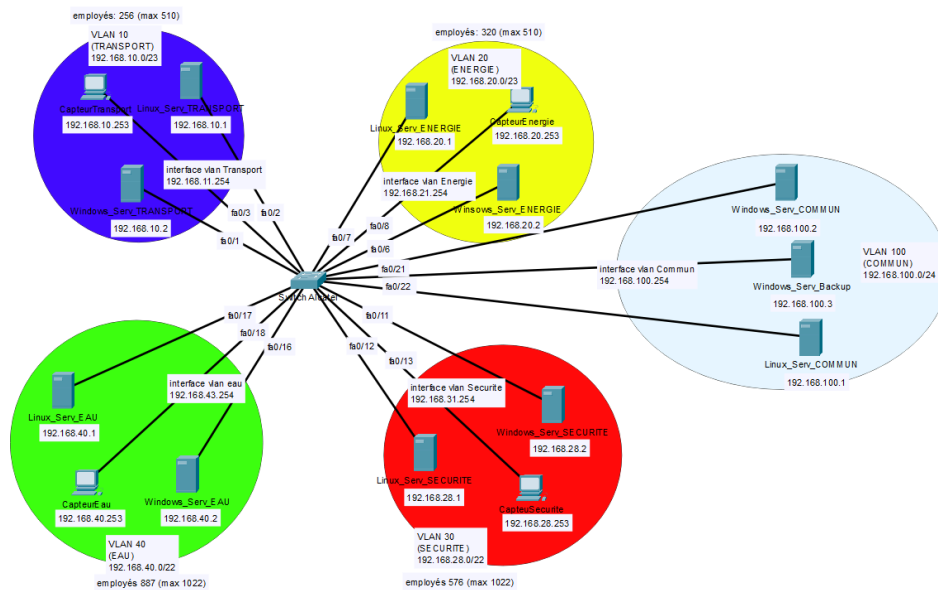
I. Plan réseau

Table d'adressage vlan

Vlan	Adresse	Adresse Interface Vlan	Nom	Groupe	Description
10	192.168.10.0/23	192.168.11.254	Transport	9	Gestion des capteurs de parking, des feux connectés, ...
20	192.168.20.0/23	192.168.21.254	Energie	10	Suivi de la production solaire/éolienne, alertes de surcharge, ...
30	192.168.28.0/22	192.168.31.254	Securite	11	: Gestion des caméras connectées et des capteurs anti-intrusion, ...
40	192.168.40.0/22	192.168.43.254	Eau	12	Détection de fuites et gestion de la qualité de l'eau, ...
100	192.168.100.0/24	192.168.100.254	Commun	9,10,11,12	Administration base de données centrale, DCRoot, DHCP principal...

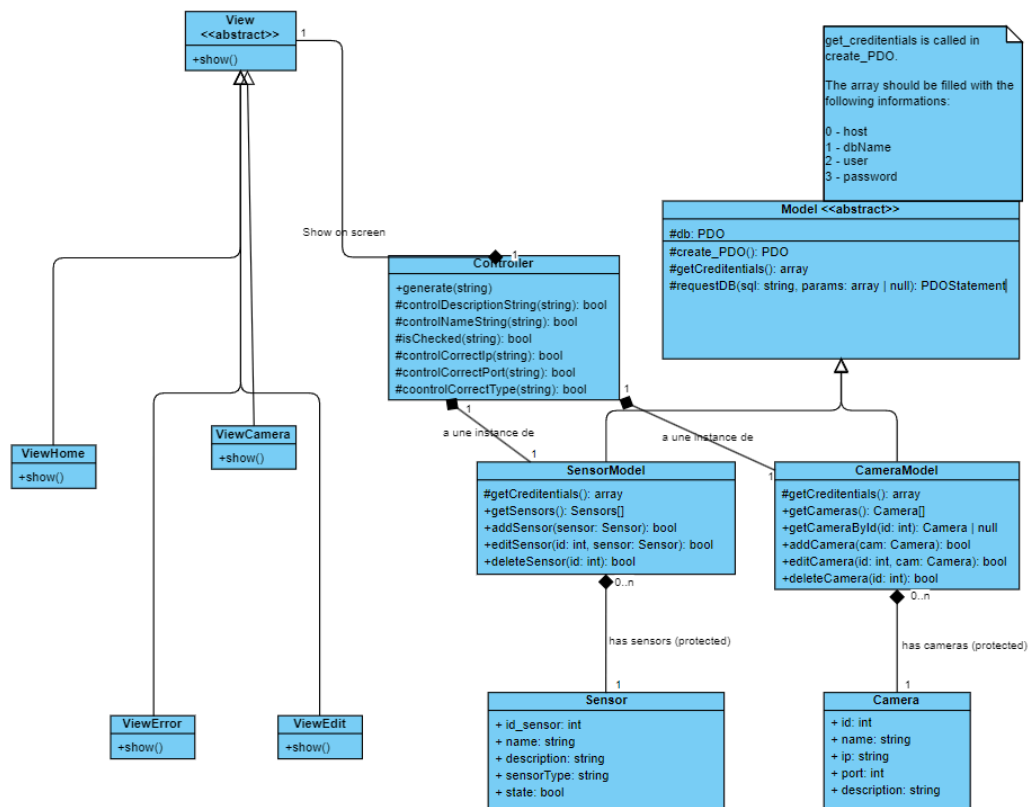
Table d'adressage réseau

VLAN	RéseauVlan	Nom Machine	IP	Port
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	Linux_Serv_TRANSPORT	192.168.10.1	fa0/2
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	Windows_Serv_TRANSPORT	192.168.10.2	fa0/1
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	Linux_Serv_ENERGIE	192.168.20.1	fa0/7
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	Windows_Serv_ENERGIE	192.168.20.2	fa0/6
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	Linux_Serv_EAU	192.168.40.1	fa0/17
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	Windows_Serv_EAU	192.168.40.2	fa0/16
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	Linux_Serv_SECURITE	192.168.28.1	fa0/12
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	Windows_Serv_SECURITE	192.168.28.2	fa0/11
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Linux_Serv_COMMUN	192.168.100.1	fa0/21
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Windows_Serv_COMMUN	192.168.100.2	fa0/22
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Windows_Serv_Backup	192.168.100.3	Fa0/23
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	CapteurTransport	192.168.10.253	fa0/3
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	CapteurEnergie	192.168.20.253	fa0/8
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	CapteurSecurite	192.168.28.253	fa0/13
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	CapteurEeau	192.168.40.253	fa0/18



II. Analyse UML

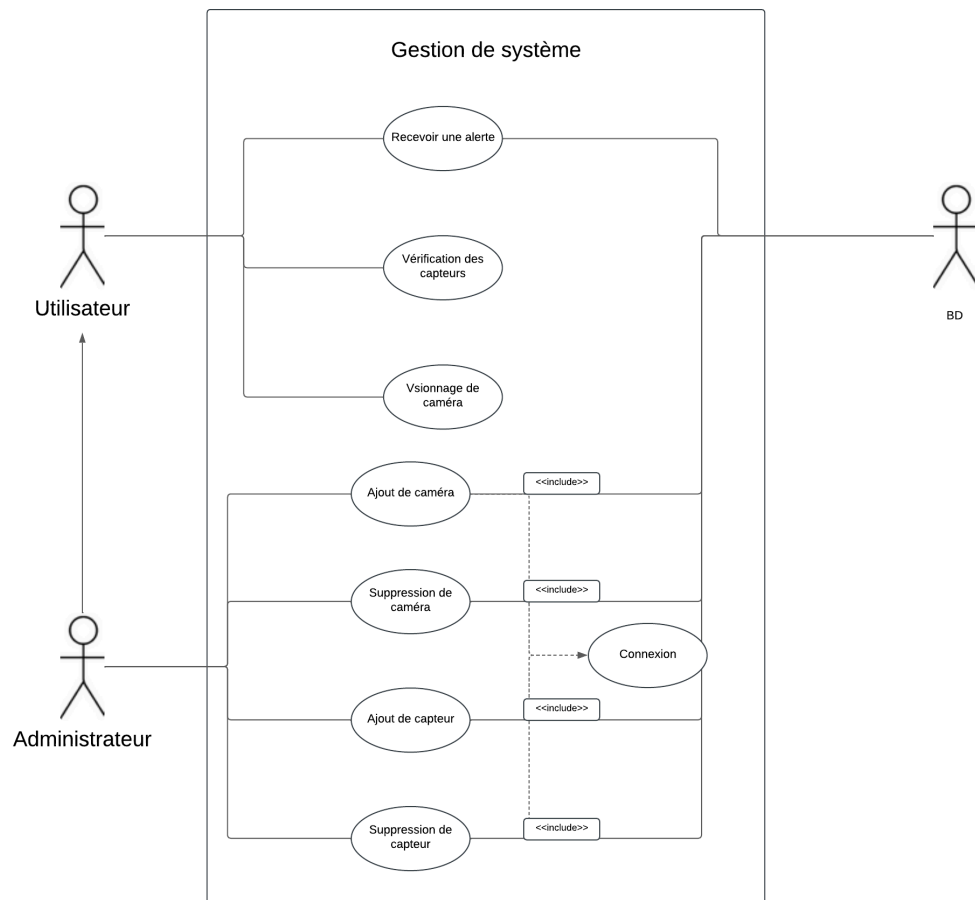
● DIAGRAMME DE CLASSE LOCAL



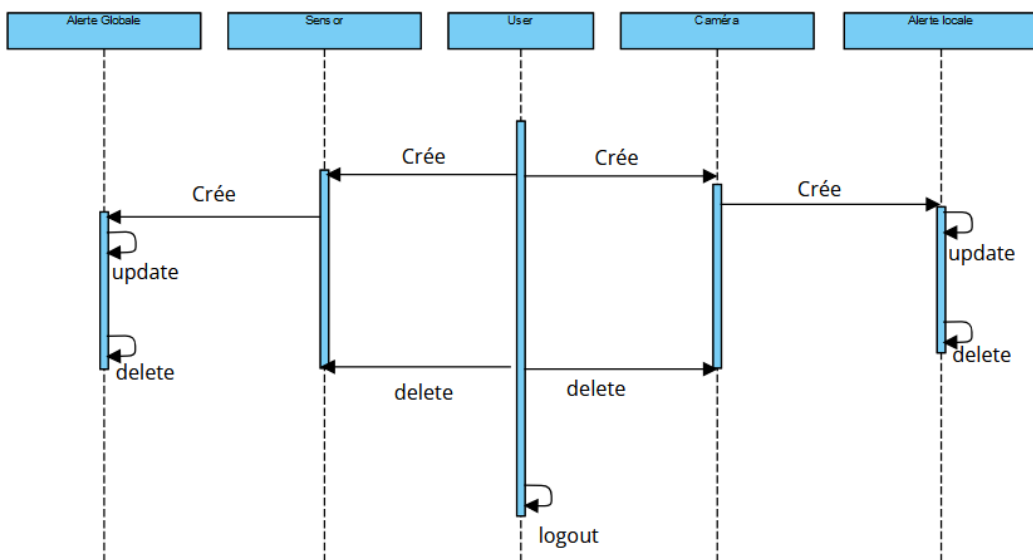
Lien:

<https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=333231373533382d35#diagram:workspace=lzsdcxer&proj=0&id=5>

- DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION LOCAL

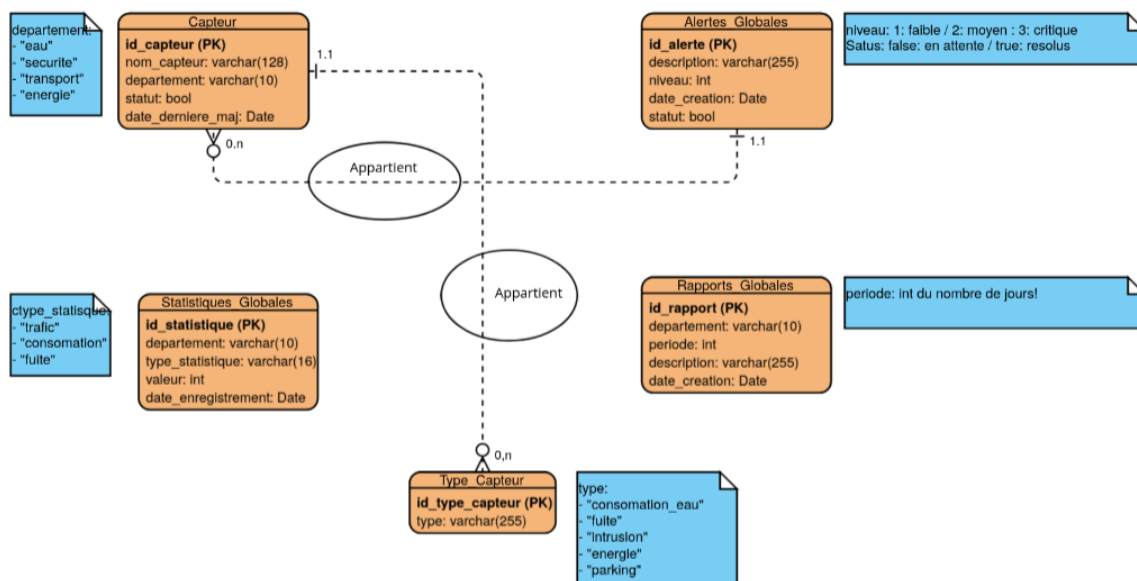


- DIAGRAMME DE SÉQUENCE LOCAL

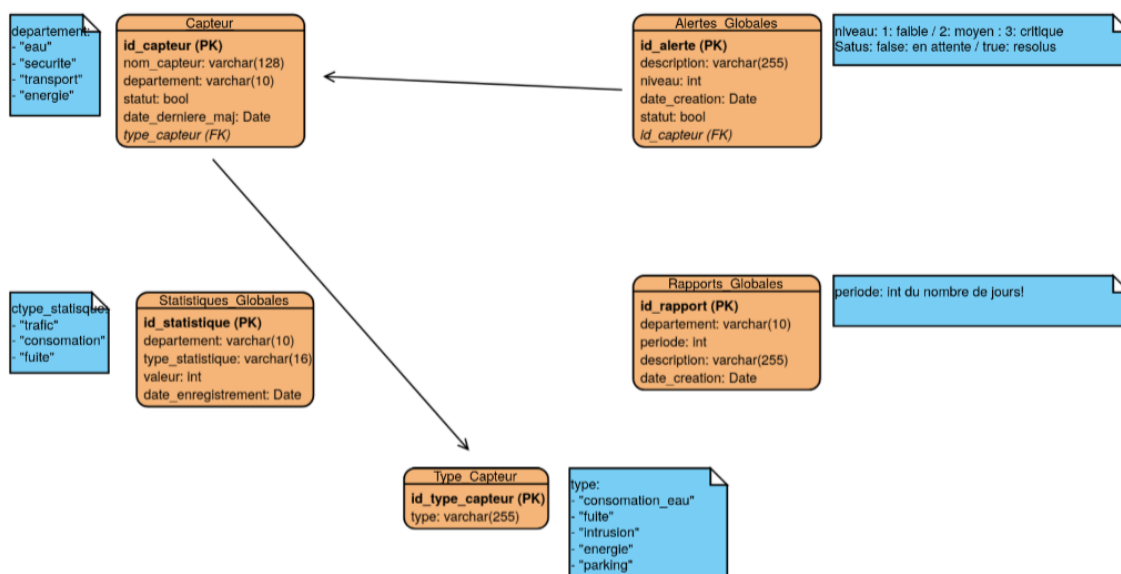


III. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES GLOBALE

- MODÈLE CONCEPTUELLE DE LA BASE DE DONNÉES

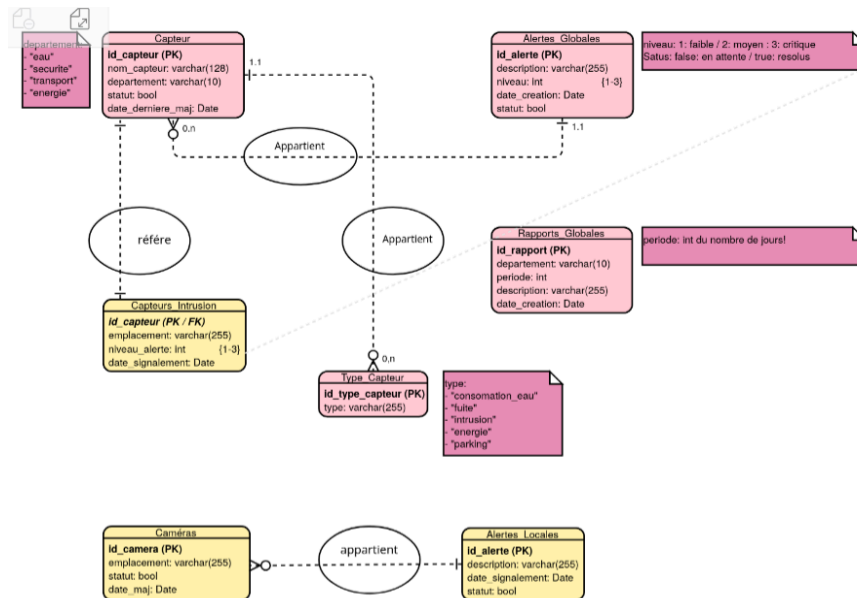


- MODÈLE LOGIQUE DE LA BASE DE DONNÉE

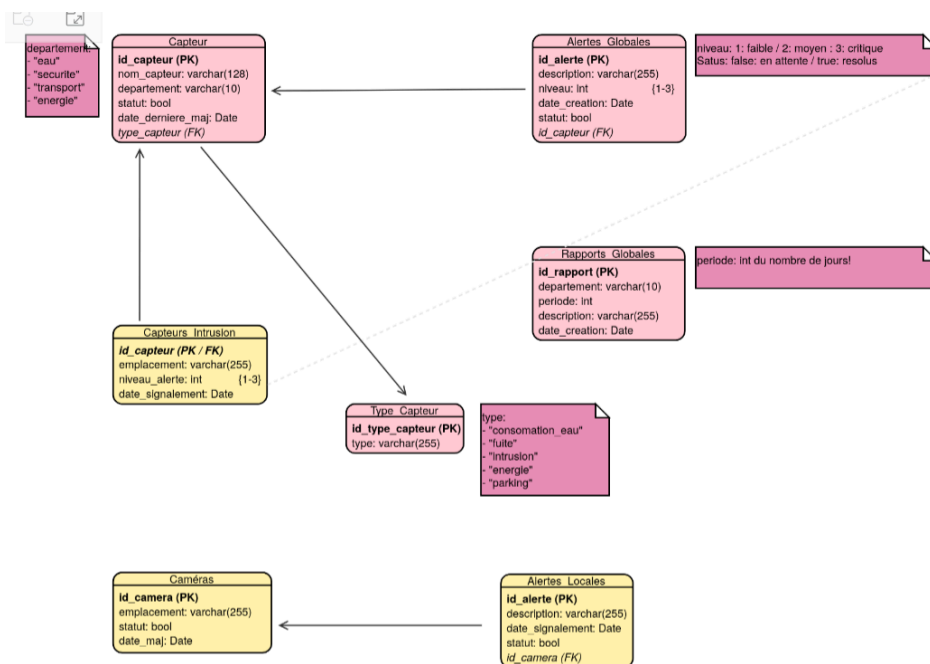


IV. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES LOCALE

• MODÈLE CONCEPTUELLE DE LA BASE DE DONNÉES

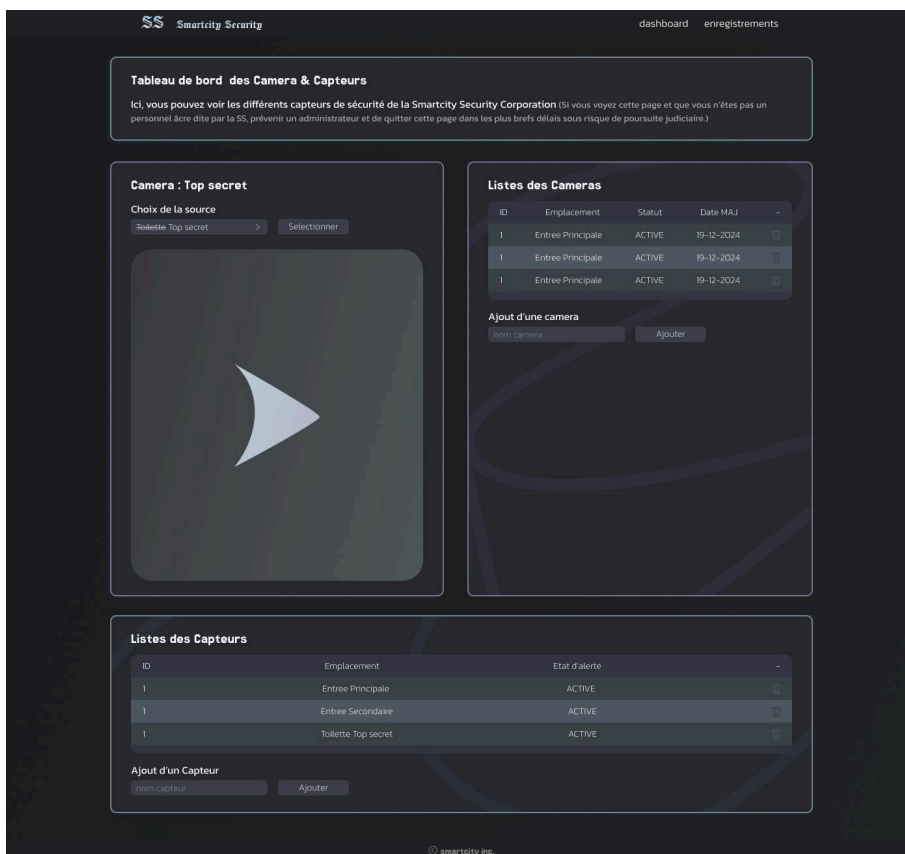
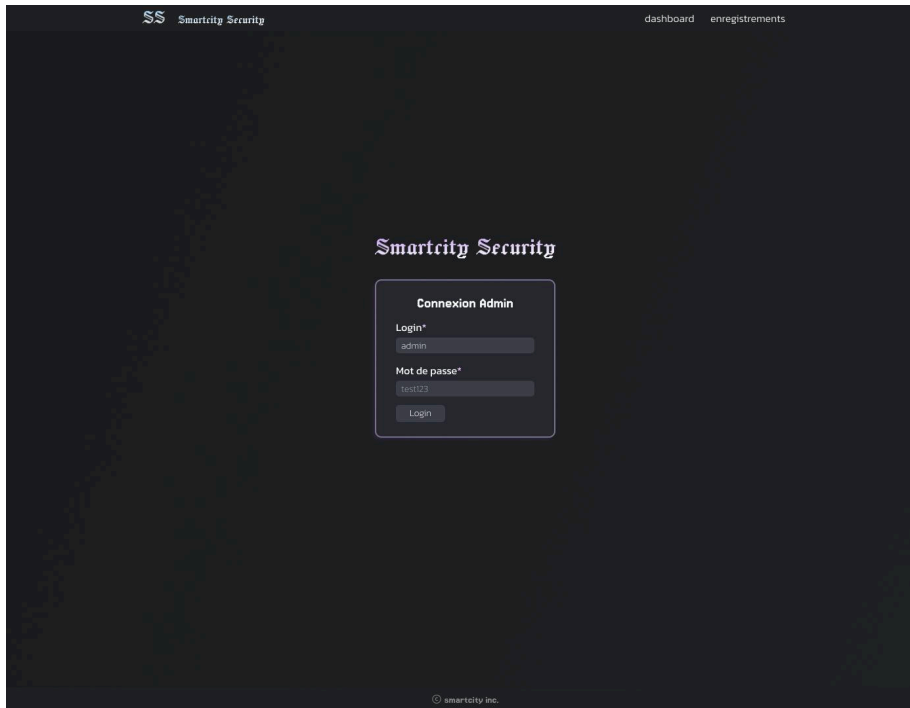


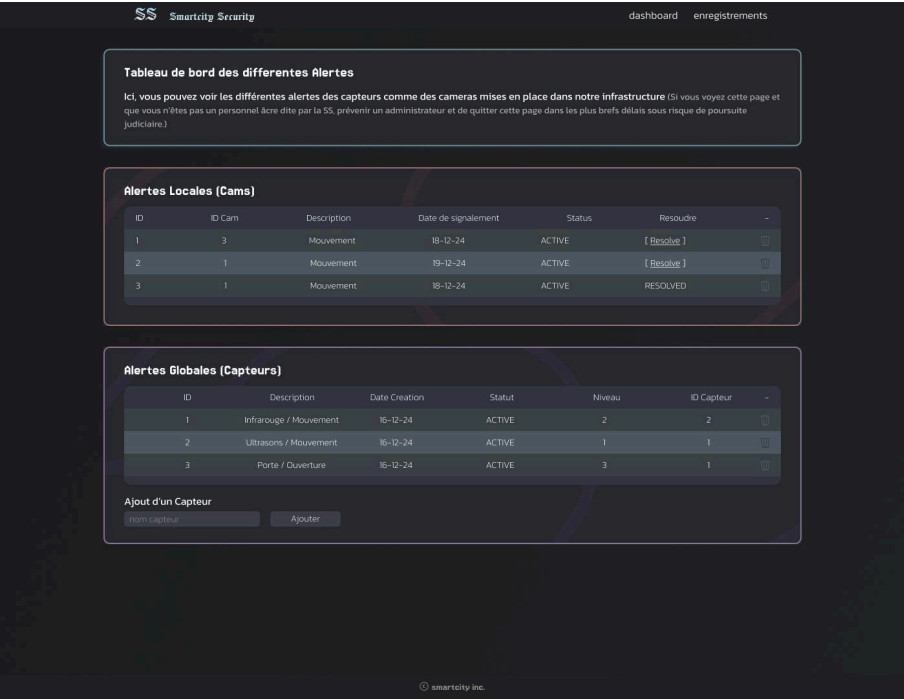
• MODÈLE LOGIQUE DE LA BASE DE DONNÉE



V. MAQUETTES DES INTERFACES UTILISATEURS

A. Local





B. Global



VI. RAPPORT DÉTAILLÉ SUR LES TESTS ET LES CONFIGURATIONS TECHNIQUES

Pour tester notre site, nous avons inséré des valeurs d'exemple (dumps) dans nos tables grâce à des scripts SQL. Voici les codes SQL utilisés pour créer ces dumps :

```
-- Insertion de données exemple pour `Caméras`
INSERT INTO `Caméras` (`emplacement`, `statut`, `date_maj`)
VALUES
('Entrée principale', 1, '2024-12-18'),
('Parking sous-terrain', 1, '2024-12-17'),
('Couloir des bureaux', 1, '2024-12-16');

-- Insertion de données exemple pour `Capteurs_Intrusion`
INSERT INTO `Capteurs_Intrusion` (`emplacement`, `niveau_alerte`, `date_signalement`)
VALUES
('Salle des serveurs', 0, '2024-12-18'),
('Entrée secondaire', 0, '2024-12-17'),
('Couloir technique', 0, '2024-12-16');

-- Insertion des données dans la table `Type_Capteur`
INSERT INTO `Type_Capteur` (`id_type_capteur`, `type`)
VALUES
(1, 'trafic'),
(2, 'énergie'),
(3, 'sécurité'),
(4, 'eau');

-- Insertion des données dans la table `Capteurs`
INSERT INTO `Capteurs` (`id_capteur`, `nom_capteur`, `departement`, `statut`,
`date_derniere_maj`, `type_capteur`)
VALUES
(1, 'Capteur Sécurité Entrée', 'Sécurité', 3, '2024-12-17 16:10:58', 3),
(2, 'Capteur Sécurité Couloir', 'Sécurité', 3, '2024-12-17 16:10:58', 3),
(3, 'Capteur Sécurité Parking', 'Sécurité', 3, '2024-12-17 16:10:58', 3);
```

Ces valeurs nous ont permis de disposer d'exemples concrets dans notre base de données, que nous avons pu tester directement sur le site. Voici un exemple :

Emplacement Up Ajouter

ID	Emplacement	Statut	Date MAJ	Actions
1	Entrée principale	Actif	2024-12-18	Supprimer
2	Parking sous-terrain	Actif	2024-12-17	Supprimer
3	Couloir des bureaux	Actif	2024-12-16	Supprimer

Capteurs

Ajouter un capteur

Nom du capteur Ajouter

ID	Emplacement	État d'alerte	Actions	Actions
1	Salle des serveurs	Aucune alerte	Supprimer	Activer
2	Entrée secondaire	Aucune alerte	Supprimer	Activer
3	Couloir technique	Aucune alerte	Supprimer	Activer

Se déconnecter

Nous avons également développé des méthodes pour gérer des alertes, à la fois globales et locales. En conséquence, nous avons créé une page dédiée aux alertes, affichant les données extraites de la base de données.

Alertes Globales

ID	Description	Niveau	Date de Création	Statut	ID Capteur
1	Capteur actif à l'emplacement : d	3	2024-12-19	Actif	15
2	Capteur actif à l'emplacement : d	3	2024-12-19	Actif	15
3	Capteur actif à l'emplacement : test	3	2024-12-19	Actif	18
4	Capteur actif à l'emplacement : test	3	2024-12-19	Actif	18
5	Capteur actif à l'emplacement : d	3	2024-12-20	Actif	21
6	Capteur actif à l'emplacement : s	3	2024-12-20	Actif	23
7	Capteur actif à l'emplacement : s	3	2024-12-20	Actif	25
8	Capteur actif à l'emplacement : u	3	2024-12-20	Actif	26

Alertes Locales

ID	ID Caméra	Description	Date de Signalement	Statut	Actions
1	3	n	2024-12-19	Actif	Résoudre Supprimer

Se déconnecter

Par ailleurs, nous avons vérifié le bon fonctionnement de nos méthodes en consultant les résultats sans utiliser phpMyAdmin. En combinant ces différentes techniques, nous avons pu valider que notre site fonctionne correctement avec la base de données et qu'aucune anomalie n'était présente.

Extra options

		id_camera	emplacement	statut	id_video	date_maj
☐	Edit Copy Delete	1	Entrée principale	1	3	2024-12-18
☐	Edit Copy Delete	2	Parking sous-terrain	1	2	2024-12-17
☐	Edit Copy Delete	3	Couloir des bureaux	1	3	2024-12-16
	☐ Check all	With selected:		Edit Copy Delete	Export	